

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์	ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร	ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์	ที่ปรึกษาหลักสูตร	รองประธาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ พรหมฝ่าย	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ วิริยะรัตนกุล	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชัย อยู่ยิ่ง	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ พรหมฝ่าย	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น	อาจารย์ประจำหลักสูตร	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มี-

วาระสำคัญ คือ การรับฟังรายงานผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุดร-ดิษฐ์และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๙ หน่วยงาน ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ให้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้-มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในพื้นที่จังหวัดอุดรดิษฐ์ ซึ่งบัดนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลสรุปพร้อมนำเสนอต่อ-ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) ไม่มีกรรมการทันทัดขอแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๙ หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานได้ดำเนินการ สัม-ภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับผู้แทนองค์กรภายนอก จำนวน ๙ หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) รวบรวมความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ-ปัญญาประดิษฐ์ในระดับภูมิภาค (๒) นำข้อมูลมาประกอบการกำหนด ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และ (๓) ให้หลักสูตรตอบสนองบริบทท้องถิ่น ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ ๔๕-๖๐ นาทีต่อหน่วยงาน ครอบคลุม-ประเด็น ๕ ด้าน ได้แก่ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ ความคาดหวังต่อบัณฑิต ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน รูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม และข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร

รายชื่อหน่วยงานที่สัมภาษณ์ มีดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ประเภท	ผู้ให้สัมภาษณ์
๑	โรงพยาบาลอุดรดิตถ์	สาธารณสุข/ภาครัฐ	ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	โรงพยาบาลพิชัย	สาธารณสุข/ภาครัฐ	ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตถ์	การศึกษา/อาชีวศึกษา	ผู้แทนฝ่ายวิชาการ (๒ ท่าน)
๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรดิตถ์	รัฐวิสาหกิจ/พลังงาน	ผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการ
๕	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก	การศึกษา/อุดมศึกษา	ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๖	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรดิตถ์ จำกัด	สถาบันการเงิน	ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗	โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ	การศึกษา/โรงเรียน	ผู้แทนครูและฝ่ายวิชาการ
๘	โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา	การศึกษา/โรงเรียน	ผู้แทนครูและฝ่ายวิชาการ
๙	โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม	การศึกษา/โรงเรียน	ผู้แทนครูและฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น สรุปผลการสัมภาษณ์รายหน่วยงาน ดังนี้

วาระที่ ๓.๑ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

ต้องการบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและนำ AI/Machine Learning มาช่วยระบุ ผู้ป่วยความเสี่ยงสูง รวมถึงพัฒนาและดูแลระบบ Hospital Information System (HIS) และ Electronic Medical Record (EMR) เน้นความสำคัญของความปลอดภัยข้อมูล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในบริบทข้อมูลทางการแพทย์

PLO ที่สอดคล้อง: PLO1 (การสร้างสรรค์ระบบ AI/ML), PLO2 (การประยุกต์ใช้ในองค์กร), PLO4 (จริยธรรมและ PDPA)

วาระที่ ๓.๒ โรงพยาบาลพิชัย

ต้องการระบบดูแลผู้ป่วยระยะไกล (Telemedicine / Remote Patient Monitoring) ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ต้องการผู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนสุขภาพชุมชน มีข้อ-

เสนอแนะให้หลักสูตรมีโครงการที่เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น

PLO ที่สอดคล้อง: PLO2 (การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชุมชน)

วาระที่ ๓.๓ วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตถ์

ต้องการครู-อาจารย์ที่สามารถสอน AI และ Automation ในบริบทอาชีพศึกษา ต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยพัฒนาระบบ Smart Factory / Industry 4.0 ในห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนให้ครูอาชีพศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

PLO ที่สอดคล้อง: PLO2 (การประยุกต์ใช้ในองค์กร), PLO3 (การสร้างองค์ความรู้), PLO5 (การถ่ายทอดและสื่อสาร)

วาระที่ ๓.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรดิตถ์

ต้องการบุคลากรที่วิเคราะห์ข้อมูล Smart Meter และระบบพลังงาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน (Cybersecurity / Critical Infrastructure)

PLO ที่สอดคล้อง: PLO1 (การสร้างสรรค์ระบบวิเคราะห์ข้อมูล), PLO4 (ความปลอดภัยและจริยธรรม)

วาระที่ ๓.๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ต้องการความร่วมมือด้านวิจัย AI / Computer Engineering ระหว่างสถาบัน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการในภูมิภาค

PLO ที่สอดคล้อง: PLO3 (การสร้างองค์ความรู้), PLO5 (การทำงานร่วมกัน/เครือข่าย)

วาระที่ ๓.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรดิตถ์ จำกัด

ต้องการนำ AI มาวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ (Credit Risk Analysis) และตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity และ Data Protection เพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงิน เน้นความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PLO ที่สอดคล้อง: PLO1 (ระบบ AI วิเคราะห์ความเสี่ยง), PLO2 (การประยุกต์ใช้ในองค์กร), PLO4 (PDPA และ Cybersecurity)

วาระที่ ๓.๗-๓.๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ แห่ง (ท่าอิฐ, วัดหนองผา, วัดเกษมจิตตาราม)

ต้องการครูที่ใช้ AI สร้างสื่อการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ต้องการระบบ E-Portfolio เพื่อสนับสนุนการเลื่อนวิทยฐานะของครู และต้องการบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน AI ให้กับครูในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อเสนอแนะให้มีกิจกรรม Experiential Learning ที่นักศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

PLO ที่สอดคล้อง: PLO1 (การสร้างสรรค์สื่อ/แพลตฟอร์ม), PLO2 (การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน), PLO5 (การถ่ายทอดและสื่อสาร)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน ๙ หน่วยงาน และขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์ ที่ดำเนินการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาความสอดคล้องของ PLO กับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางปรับปรุงหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น นำเสนอตาราง Needs-to-PLO Mapping ซึ่งแสดงให้เห็นความสอดคล้องระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ PLO ทั้ง ๕ ข้อ

ความต้องการหลัก	แหล่งที่มา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
วิเคราะห์ข้อมูล/พัฒนาระบบ AI-ML สำหรับงานเฉพาะทาง	รพ.อุตรดิตถ์, รพ.พิชัย, กฟภ., สหกรณ์ฯ	●		●		
ประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาองค์กรและชุมชนท้องถิ่น	ว.เทคนิคฯ		●			
AI/Automation สำหรับอาชีพศึกษา- และ Smart Factory	ว.เทคนิคฯ		●			
Cybersecurity และจริยธรรมข้อมูล (PDPA)	กฟภ., สหกรณ์ฯ, รพ.				●	
วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ (วิทยานิ- พนธ์/สารนิพนธ์)	มทร.ล้านนาฯ, ว.เทคนิคฯ			●		
AI สำหรับการสร้างสื่อการสอนและ E- Portfolio	รร.เทศบาล ๓ แห่ง	●	●			●
ทักษะถ่ายทอดความรู้ สื่อสาร ทำงาน- เป็นทีม	รร.เทศบาล, มทร.ล้านนาฯ					●
ความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบัน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก			●		●

ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย มีประเด็นสำคัญดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ เสนอว่า ควรเพิ่มเนื้อหาด้าน Cybersecurity และ PDPA ให้ชัดเจนใน CLO ของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ หน่วยงานด้านสาธารณสุข พลังงาน และสถาบันการเงิน ที่ประชุมเห็นชอบ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ เสนอว่า ควรออกแบบสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ให้เชื่อมโยงกับปัญหาจริงในองค์กรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง PLO2 และสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมเห็นชอบ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์ เสนอว่า ควรบรรจุกิจกรรม Experiential Learning ที่ให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้ด้าน AI สู่โรงเรียนและชุมชน ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๓ แห่ง-ระบุง ซึ่งสนับสนุน PLO5 ที่ประชุมเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ (๑) PLO ทั้ง ๕ ข้อมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีให้คงไว้ตามที่ยกร่าง (๒) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ นำข้อมูล Needs-to-PLO Mapping ไปประกอบการยกร่าง CLO ของรายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหา Cybersecurity และ PDPA ให้ชัดเจน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (๓) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ พรหมฉาย ออกแบบรูปแบบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาจริงในองค์กรท้องถิ่น เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป (๔) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น จัดทำข้อเสนอกิจกรรม Experiential Learning ในรายวิชาสัมมนาและหัวข้อพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอน และขอให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เร่งดำเนินการยกร่างเอกสาร มคอ.๒ เพื่อเสนอผ่านระดับคณะภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป คือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา PLO ฉบับสมบูรณ์และโครงสร้างรายวิชา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น)

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ)

กรรมการ

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์)

ประธานที่ประชุม